

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 1

1. Sessió 1 — Les inequacions de 1r, ara amb dues variables

Recuperar les inequacions d'una variable i fer el salt al pla: quan hi ha dues quantitats que varien alhora.

1.1 Idea clau

A 1r vam treballar inequacions d'**una** variable (llindars de renda, franges d'edat) i les representàvem sobre la **recta**. Aquest curs sovint haurem de decidir sobre **dues** quantitats alhora: per exemple, com repartir uns diners entre *dos* programes. Quan hi ha dues variables, una recta ja no n'hi ha prou: necessitem tot el **pla**.

D'una variable a dues

- Amb **una** variable, una inequació com $x \leq 5$ té per solució un **tram de la recta**.
- Amb **dues** variables (x i y), una inequació com $x + y \leq 10$ té per solució tota una **zona del pla**: totes les parelles (x, y) que la compleixen.
- Representem les parelles (x, y) com a **punts** en uns eixos: x horitzontal, y vertical.

Exemple social: si una entitat reparteix diners entre el programa A (x) i el programa B (y) i el total no pot superar 10.000 €, la condició és $x + y \leq 10.000$. Hi ha *moltes* maneres de complir-la.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — repàs: una inequació d'una variable

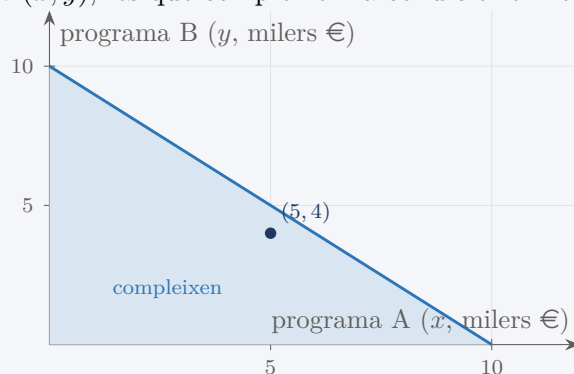
Recordem 1r. «Una entitat té un pressupost que no pot superar 8.000 €»: si x és la despesa, $x \leq 8.000$, l'interval $(-\infty, 8.000]$. A la recta, un punt ple a 8.000 i tot el que queda a l'esquerra. **Una** sola quantitat, **una** recta.

Exemple 1.2 — el salt al pla: dues variables

Ara l'entitat reparteix els diners entre *dos* programes: x € al programa A i y € al programa B, amb un total que no pot superar 10.000 €:

$$x + y \leq 10.000.$$

Algunes combinacions que la compleixen: (5.000, 4.000) ja que $5.000 + 4.000 = 9.000 \leq 10.000$; o (2.000, 1.000). Una que *no* la compleix: (7.000, 6.000), perquè $13.000 > 10.000$. Cada combinació és un **punt** (x, y) ; les que compleixen la condició formen una **zona** del pla:



Cada punt és un repartiment (x, y) ; la zona ombrejada són els que compleixen $x + y \leq 10$ (en milers).

1.3 Exercicis resoltos

Exercici resolt 1.1 — comprovar si un punt compleix una condició

Per a la condició $x + y \leq 10.000$ (en euros), digues si compleixen cada repartiment: (a) (6.000, 3.000); (b) (8.000, 5.000); (c) (4.000, 6.000).

Solució. Substituïm i sumem:

- a) $6.000 + 3.000 = 9.000 \leq 10.000$: **sí**.
- b) $8.000 + 5.000 = 13.000 \leq 10.000$ és fals: **no**.
- c) $4.000 + 6.000 = 10.000 \leq 10.000$: **sí** (just al límit).

Resposta: (a) sí; (b) no; (c) sí (just al límit, que hi entra).

Exercici resolt 1.2 — traduir una frase a una inequació de dues variables

Una associació dedica x hores setmanals a tallers i y hores a acompanyament, i en total disposa com a màxim de 30 hores. A més, totes dues han de ser no negatives. Escriu les condicions com a inequacions.

Solució. «En total com a màxim 30 hores»: $x + y \leq 30$. «No negatives» (no es poden fer hores negatives): $x \geq 0$ i $y \geq 0$. Així, el conjunt de condicions és

$$x + y \leq 30, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

Resposta: $x + y \leq 30$, amb $x \geq 0$ i $y \geq 0$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Resol aquestes inequacions d'una variable (repàs de 1r) i escriu-ne l'interval:

- a) $2x - 4 \leq 10$
- b) $5 - 3x > -1$

1.2 Per a la condició $x + y \leq 12$, digues si compleixen els punts:

- a) (5, 4)
- b) (8, 6)
- c) (7, 5)

1.3 Tradueix cada frase a una inequació amb dues variables (x i y):

- a) «El cost del programa A més el del B no pot superar 5.000 €.»
- b) «Entre tallers (x) i sortides (y) es faran com a mínim 8 activitats.»

1.4 Una entitat reparteix x places al servei de matí i y a la tarda, amb un total màxim de 50 places i totes dues no negatives. Escriu les tres condicions (la del total i les dues de no-negativitat).

1.5 Dóna tres repartiments diferents (x, y) que compleixin $x + y \leq 20$ amb $x \geq 0$ i $y \geq 0$.

1.6 (Reflexió) Explica amb les teves paraules què canvia quan, en lloc d'una incògnita, en tenim dues. Per què ja no n'hi ha prou amb una recta per representar la solució?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

- 1.1** (a) $2x \leq 14 \Rightarrow x \leq 7$, interval $(-\infty, 7]$; (b) $-3x > -6 \Rightarrow x < 2$ (girant el signe), interval $(-\infty, 2)$.
- 1.2** (a) $5 + 4 = 9 \leq 12$: sí; (b) $8 + 6 = 14 \leq 12$ fals: no; (c) $7 + 5 = 12 \leq 12$: sí (just al límit).
- 1.3** (a) $x + y \leq 5.000$; (b) $x + y \geq 8$.
- 1.4** $x + y \leq 50$, amb $x \geq 0$ i $y \geq 0$.
- 1.5** Resposta oberta. Exemples vàlids: $(10, 5)$, $(0, 20)$, $(8, 8)$ (tots compleixen $x + y \leq 20$ amb $x, y \geq 0$).
- 1.6** Resposta oberta. Idea esperada: amb dues variables, una solució és una *parella* (x, y) , no un sol nombre; el conjunt de solucions ja no és un tram de recta sinó una **zona del pla**, i per això cal representar-ho en dos eixos.